

2026년 3회 전기기사 필기 CBT 기출

해설서

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 및 제어공학 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

정답 일람표

문번	전자자기학	전력공학	전기기기	회로이론 및 제어공학	전기설비기술기준
1	②	②	②	①	②
2	①	③	④	①	②
3	③	③	①	④	③
4	④	②	③	③	③
5	③	①	①	①	③
6	③	④	②	①	①
7	①	②	③	①	③
8	④	④	①	①	②
9	①	③	③	①	③
10	①	②	③	①	②
11	①	①	①	③	①
12	②	③	③	②	③
13	②	②	②	②	④
14	④	④	④	③	④
15	②	②	②	③	④
16	③	④	②	④	③
17	④	①	②	②	②
18	②	③	③	①	④
19	②	①	②	①	④
20	①	④	②	④	②



제1과목 전기자기학 해설

<https://youtu.be/BIGWW66ZRaY>

1. 점전하 $Q[C]$ 에 의한 무한 평면 도체의 영상 전하는?

정답 ② ▶ 영상 해설 0:51

무한 평면 도체(접지) 앞에 점전하 Q 가 있으면, 도체면을 경계로 대칭인 위치에 크기가 같고 부호가 반대인 영상전하 $-Q[C]$ 를 놓은 것과 같은 전기 분포가 된다.

따라서 영상전하는 $-Q[C]$ 과 같다.

핵심 공식: 무한평면도체 영상전하 $Q' = -Q[C]$ (대칭 위치)

개념: 접지 도체면은 등전위(0V)이므로, 도체를 제거하고 대칭점에 $-Q$ 를 놓으면 같은 경계조건을 만족한다(전기영상법).

함정 포인트: 영상전하의 크기는 항상 Q 와 같고 부호만 반대. '크다/작다'로 유도하는 보기에 속지 말 것. 영상전류 문제로 변형되면 마찬가지로 $-I$.

2. 자극의 세기 $8 \times 10^{-6}[\text{Wb}]$, 길이 $3[\text{cm}]$ 인 막대자석을 $120[\text{AT/m}]$ 의 평등 자계 내에 자계와 30° 의 각도로 놓았다면 자석이 받는 회전력은 몇 $[\text{N} \cdot \text{m}]$ 인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 1:52

막대자석의 회전력 $T = mlH \sin \theta [\text{N} \cdot \text{m}]$

$$T = 8 \times 10^{-6} \times 0.03 \times 120 \times \sin 30^\circ = 1.44 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$$

핵심 공식: 막대자석의 회전력 $T = mlH \sin \theta = MH \sin \theta [\text{N} \cdot \text{m}]$ ($M = ml$: 자기 모멘트)

개념: 평등 자계 속 막대자석은 자계 방향으로 정렬하려는 토크를 받는다.

함정 포인트: 길이 단위 변환($3[\text{cm}] = 0.03[\text{m}]$)과 $\sin 30^\circ = 0.5$ 대입 실수가 최다 오답 원인.

3. 자유공간 중에서 전위 $V = 3x + y[\text{V}]$ 로 주어질 때 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 인 입방체에 존재하는 정전에너지는 몇 $[\text{J}]$ 인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:00

$$\text{전계 } E = -\nabla V = -(3\hat{x} + \hat{y}), |E|^2 = 3^2 + 1^2 = 10$$

단위 체적당 정전에너지 $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 [\text{J/m}^3]$ 이고 입방체 부피가 $1[\text{m}^3]$ 이므로

$$W = \frac{1}{2} \times 8.855 \times 10^{-12} \times 10 = 4.43 \times 10^{-11} [\text{J}]$$

핵심 공식: 단위 체적당 정전에너지 $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{D^2}{2\epsilon_0} [\text{J/m}^3]$

개념: $E = -\nabla V$ 로 전계를 먼저 구하고, 체적을 곱해 전체 에너지를 얻는다.

함정 포인트: $|E|^2$ 은 각 성분 제곱의 합($3^2 + 1^2 = 10$). 부피가 $1[\text{m}^3]$ 인 단위 입방체라 체적 곱이 생략된 것처럼 보이는 점에 유의.

4. 자화율(magnetic susceptibility) χ 는 상자성체에서 일반적으로 어떤 값을 갖는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 6:21

자화율 $\chi = \mu_0(\mu_s - 1)$ 이다.

상자성체는 $\mu_s > 1$ 이므로 $\chi > 0$ 이 된다. (자계와 같은 방향으로 약하게 자화되는 물질)

핵심 공식: 자화율 $\chi = \mu_0(\mu_s - 1)$

개념: 상자성체 $\mu_s > 1 \Rightarrow \chi > 0$, 반자성체 $\mu_s < 1 \Rightarrow \chi < 0$, 진공 $\mu_s = 1 \Rightarrow \chi = 0$.

함정 포인트: 강자성체($\mu_s \gg 1$)와 상자성체 모두 $\chi > 0$ 이다. '반자성체'로 바꿔 출제되면 정답이 $\chi < 0$ 으로 바뀐다.

5. 그림과 같은 유전속의 분포에서 ϵ_1 과 ϵ_2 의 관계는? (전속선이 ϵ_2 영역으로 모이는 그림)

정답 ③ ▶ 영상 해설 8:24

유전체 경계면 조건: 전속(선)은 유전율이 큰 쪽으로 모인다.

그림에서 전속선이 ϵ_2 영역으로 모이고 있으므로 $\epsilon_2 > \epsilon_1$, 즉 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 이다.

핵심 공식: 유전체 경계면 조건 — 전속은 유전율이 큰 쪽으로 모인다.

개념: 경계면에서 D 의 법선 성분 연속, E 의 접선 성분 연속. 굴절각은 유전율이 큰 쪽에서 크다($\tan \theta_1 / \tan \theta_2 = \epsilon_1 / \epsilon_2$).

함정 포인트: 그림에서 전속선이 '모이는 쪽'이 유전율 큰 쪽. 전기력선(E)은 반대로 유전율 작은 쪽에서 밀도가 크다는 점과 혼동 주의.

6. $4\pi[A]$ 의 전류가 흐르고 있는 무한직선도체로부터 일정 거리 떨어진 자유공간 내 P 점의 자계의 세기가 $4[AT/m]$ 이다. 떨어진 거리 $[m]$ 는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 9:22

무한 직선전류에 의한 자계 $H = \frac{I}{2\pi r}[AT/m]$

떨어진 거리 $r = \frac{I}{2\pi H} = \frac{4\pi}{2\pi \times 4} = 0.5[m]$

핵심 공식: 무한 직선전류에 의한 자계 $H = \frac{I}{2\pi r}[AT/m]$

개념: 암페어의 주회적분 법칙에서 유도. 거리 문제는 $r = \frac{I}{2\pi H}$ 로 역산.

함정 포인트: 원형 코일 중심 자계 $H = \frac{I}{2a}$ 와 혼동하지 말 것. $I = 4\pi$ 처럼 π 가 약분되도록 낸 문제가 많다.

7. 저항 $10[\Omega]$ 의 코일을 지나는 자속이 $5 \sin 10t[Wb]$ 일 때 코일에 흐르는 전류의 최대치 $[A]$ 는?

정답 ① ▶ 영상 해설 10:15

정현파 자속에 의한 기전력 최대값 $e_m = \omega N \phi_m = 10 \times 1 \times 5 = 50[V]$

전류 최대치 $I_m = \frac{e_m}{R} = \frac{50}{10} = 5[A]$

핵심 공식: 유기 기전력 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$, 정현파 자속이면 최대값 $e_m = \omega N \phi_m[V]$

개념: $\phi = \phi_m \sin \omega t$ 를 미분하면 $\omega \phi_m \cos \omega t \rightarrow$ 최대값은 $\omega N \phi_m$. 전류 최대치는 $I_m = e_m / R$.

함정 포인트: $5 \sin 10t$ 에서 $\omega = 10$, $\phi_m = 5$ 를 정확히 분리할 것. N 이 안 주어지면 1회로 본다.

8. 반지름 $2[mm]$ 의 두 개의 무한히 긴 원통 도체가 중심 간격 $2[m]$ 간격으로 진공 중에 평행하게 놓여 있을 때 $1[km]$ 당 정전용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 14:14

평행도선 사이 단위 길이당 정전용량 $C = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}}[F/m]$

길이 $l = 1[km] = 10^3[m]$ 에 대해

$C' = \frac{\pi \times 8.855 \times 10^{-12} \times 10^3}{\ln \frac{2}{2 \times 10^{-3}}} \approx 4.03 \times 10^{-9}[F] = 4 \times 10^{-3}[\mu F]$

핵심 공식: 평행 왕복도선 단위 길이당 정전용량 $C = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}}[F/m]$ (d : 선간거리, a : 도선 반지름)

개념: 동축케이블 $C = \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln(b/a)}$ 와 형태 비교 — 평행도선은 $\pi \epsilon_0$.

함정 포인트: $[F] \rightarrow [\mu F]$ 변환($\times 10^6$)과 $1[km] = 10^3[m]$ 곱을 빠뜨리기 쉽다. mm→m 단위 변환도 주의.

9. $x > 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r1} = 3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r2} = 5$ 인 유전체가 있다. $x < 0$ 인 영역에서 전계 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z$ [V/m]일 때 $x > 0$ 인 영역에서의 전속밀도는 몇 [C/m²]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 16:35

경계면($x = 0$ 평면)에서 전속밀도의 법선 성분과 전계의 접선 성분이 연속이다.

$$\text{법선}(x) \text{ 성분: } D_{1x} = D_{2x} \rightarrow \epsilon_{r1} E_{1x} = \epsilon_{r2} E_{2x} \rightarrow E_{1x} = \frac{5}{3} \times 20 = \frac{100}{3}$$

$$\text{접선}(y, z) \text{ 성분: } E_{1y} = 30, E_{1z} = -40$$

$$E_1 = \frac{100}{3}a_x + 30a_y - 40a_z \text{ [V/m]}$$

$$D_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E_1 = \epsilon_0 \times 3 \times \left(\frac{100}{3}a_x + 30a_y - 40a_z \right) = \epsilon_0 (100a_x + 90a_y - 120a_z) = 10(10a_x + 9a_y - 12a_z) \epsilon_0 \text{ [C/m}^2\text{]}$$

핵심 공식: 경계조건 $D_{1n} = D_{2n}$ (법선), $E_{1t} = E_{2t}$ (접선)

개념: 경계면이 $x = 0$ 평면이면 x 성분이 법선, y, z 성분이 접선. 법선은 D 가 연속이므로 E 는 유전율 비율로 바뀌고, 접선은 E 가 그대로 유지된다.

함정 포인트: 최종 답이 $D_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E_1$ 이라는 것 — 전계 E_1 을 구한 뒤 전속밀도로 변환하는 마지막 단계를 잊지 말 것.

10. 공기 중에서 무한 평면 도체 표면 아래의 1[m] 떨어진 곳에 4[C]의 점전하가 있다. 전하가 받는 힘의 크기 [N]는?

정답 ① ▶ 영상 해설 21:55

$$\text{무한평면도체와 점전하 사이의 힘 } F = \frac{-Q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2} \text{ [N] (흡인력)}$$

$$|F| = \frac{9}{4} \times 10^9 \times \frac{4^2}{1^2} = 3.6 \times 10^{10} \text{ [N]}$$

핵심 공식: 무한평면도체와 점전하 사이 힘 $F = \frac{-Q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2} = -\frac{9}{4} \times 10^9 \frac{Q^2}{a^2} \text{ [N] (흡인력)}$

개념: 영상전하 $-Q$ 가 거리 $2a$ 에 있는 것으로 계산한 쿨롱 힘이다: $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2}$.

함정 포인트: 분모가 4π 가 아니라 16π — 거리가 $2a$ 임을 놓치면 4배 큰 오답. 계수 $\frac{9}{4} \times 10^9$ 를 암기해두면 빠르다.

11. 내부도체 반지름이 a , 외부도체 내반지름이 b 인 동축 케이블에서 내부 도체 표면에 전류가 흐르고 얇은 외부도체에는 크기는 같고 반대방향인 전류가 흐를 때 단위 길이당 외부 인덕턴스는 약 몇 [H/m]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 24:24

$$\begin{aligned} \text{동축 원통 사이 인덕턴스 } L &= \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \text{ [H/m]} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{b}{a} \text{ [H/m]} \end{aligned}$$

핵심 공식: 동축(원통) 사이 인덕턴스 $L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \text{ [H/m]}, \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$

개념: 내외 도체 사이 자속쇄교로부터 유도되는 '외부 인덕턴스'다.

함정 포인트: 평행 왕복도선 $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} (= 4 \times 10^{-7} \ln)$ 과 계수 혼동 주의. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 에서 2π 약분 결과를 기억.

12. 진공 중에서 점 $(0, 1)$ [m]의 위치에 -2×10^{-9} [C]의 점전하가 있을 때, 점 $(2, 0)$ [m]에 있는 1 [C]의 점전하에 작용하는 힘은 몇 [N]인가? (단, $\hat{x}, \hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 25:57

$$(2, 0) \text{에서 } (0, 1) \text{을 향하는 거리벡터 } \vec{r} = (-2, 1), |\vec{r}| = \sqrt{5}$$

$$\text{힘의 크기 } |F| = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-9} \times 1}{(\sqrt{5})^2} = \frac{18}{5} \text{ [N] (음전하이므로 흡인력, (0, 1) 방향)}$$

$$\vec{F} = \frac{18}{5} \times \frac{-2\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{5}} = -\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y} \text{ [N]}$$

핵심 공식: 쿨롱의 법칙(벡터형) $\vec{F} = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{r} \text{ [N]}$

개념: 크기를 먼저 구하고, 단위벡터 $\hat{r} = \vec{r}/|\vec{r}|$ 를 곱해 방향을 붙인다. 음전하와의 힘은 흡인력이므로 상대 전하 쪽을 향한다.

함정 포인트: 거리 제곱은 $(\sqrt{5})^2 = 5$. 힘의 방향(흡인/반발)에 따라 부호가 결정되므로 단위벡터의 방향 설정을 신중히 할 것.

13. 전기장 $E[\text{V/m}]$, 전속밀도 $D[\text{C/m}^2]$, 유전율 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_s [\text{F/m}]$ 일 때 분극의 세기 $P[\text{C/m}^2]$ 사이 관계는?

정답 ② ▶ 영상 해설 32:15

분극의 세기(분극전하밀도) $P = D - \varepsilon_0 E = \varepsilon_0(\varepsilon_s - 1)E [\text{C/m}^2]$

공식을 직접 묻는 문제로, 정답은 $P = D - \varepsilon_0 E$ 이다.

핵심 공식: 분극의 세기 $P = D - \varepsilon_0 E = \varepsilon_0(\varepsilon_s - 1)E = \chi E [\text{C/m}^2]$

개념: 전속밀도 중 유전체의 분극이 담당하는 몫. $D = \varepsilon_0 E + P$ 에서 이항한 형태.

함정 포인트: 공식을 묻는 문제에서는 $D - \varepsilon_0 E$ 형태가 정답일 가능성이 높다. 분극률 $\chi = \varepsilon_0(\varepsilon_s - 1)$ 도 함께 암기.

14. 평등 자계 내 수직으로 돌입한 전자의 궤적은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 34:36

평등 자계에 수직으로 입사한 전자는 로렌츠 힘 $F = qvB$ 가 구심력이 되어 원운동을 한다.

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

반지름은 자계의 세기(B)에 반비례하고 속도에 비례한다.

핵심 공식: 원운동 반지름 $r = \frac{mv}{qB}$, 각속도 $\omega = \frac{qB}{m}$

개념: 자계에 수직 입사한 전자는 로렌츠 힘 qvB 가 구심력이 되어 등속 원운동. 반지름은 속도에 비례, 자계 세기에 반비례.

함정 포인트: '비례/반비례' 방향을 뒤집은 보기가 항상 함께 나온다. 평행 입사하면 직진, 비스듬히 입사하면 나선운동이 되는 변형도 출제됨.

15. 진공 중 $4[\text{m}]$ 간격으로 두 개의 평행한 무한 평판 도체에 각각 $+4[\text{C/m}^2]$, $-4[\text{C/m}^2]$ 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 몇 $[\text{V}]$ 인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 39:28

$$\text{평행판 사이 전위차 } V = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d [\text{V}]$$

$$V = \frac{4}{8.855 \times 10^{-12}} \times 4 \approx 1.8 \times 10^{12} [\text{V}]$$

핵심 공식: 평행판 사이 전위차 $V = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d [\text{V}]$

개념: 면전하밀도 $\pm\sigma$ 인 두 평판 사이 전계는 $E = \sigma/\varepsilon_0$ (균일)이고, 전위차는 여기에 간격 d 를 곱한다.

함정 포인트: 단일 무한평면의 전계 $\sigma/2\varepsilon_0$ 와 혼동 주의. 두 판 사이는 겹쳐져 σ/ε_0 이다.

16. 인덕턴스의 단위 $[\text{H}]$ 와 같지 않은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 41:04

$$\text{인덕턴스의 단위 환산: } [\text{H}] = [\text{Wb/A}] = [\text{V} \cdot \text{s/A}] = [\Omega \cdot \text{s}] = [\text{J/A}^2]$$

$[\text{J/A} \cdot \text{s}]$ 는 인덕턴스의 단위가 아니다. (에너지 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 에서 $L = 2W/I^2 \rightarrow [\text{J/A}^2]$)

핵심 공식: $[\text{H}] = [\text{Wb/A}] = [\text{V} \cdot \text{s/A}] = [\Omega \cdot \text{s}] = [\text{J/A}^2]$

개념: $LI = N\phi$ 에서 Wb/A , $e = L \frac{dI}{dt}$ 에서 $\text{V} \cdot \text{s/A}$, $W = \frac{1}{2}LI^2$ 에서 J/A^2 .

함정 포인트: $[\text{J/A} \cdot \text{s}]$ 처럼 그럴듯한 조합이 오답으로 나온다. 각 단위가 어느 공식에서 나오는지 유도 과정을 기억하면 헛갈리지 않는다.

17. 무손실 매질에서 고유 임피던스 $\eta = 60\pi$, 비투자율 $\mu_s = 1$, 위상정수 $\beta = 1$ 일 때 각주파수 $[\text{rad/s}]$ 는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 42:45

$$\text{고유 임피던스 } \eta = 120\pi \sqrt{\frac{\mu_s}{\varepsilon_s}} = 60\pi \rightarrow \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_s}} = \frac{1}{2} \rightarrow \varepsilon_s = 4$$

$$\text{전파속도 } v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_s \varepsilon_s}} [\text{m/s}]$$

$$\omega = \beta \cdot \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1 \times 4}} = \frac{3 \times 10^8}{2} = 1.5 \times 10^8 [\text{rad/s}]$$

핵심 공식: 고유 임피던스 $\eta = 120\pi \sqrt{\frac{\mu_s}{\varepsilon_s}} [\Omega]$, 전파속도 $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_s \varepsilon_s}} [\text{m/s}]$

개념: η 에서 ε_s 를 역산한 뒤 $v = \omega/\beta$ 관계로 각주파수를 구한다.

함정 포인트: 자유공간 고유 임피던스 $120\pi \approx 377 [\Omega]$ 기준으로 비율을 잡을 것. 60π 는 절반이므로 $\sqrt{\varepsilon_s} = 2$, 즉 $\varepsilon_s = 4$.

18. 자계의 벡터 포텐셜(Vector potential)을 $A[\text{Wb/m}]$ 라 할 때 도체 주위에서 자계 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 시간적으로 변화하면 도체에 발생하는 전기의 세기 $E[\text{V/m}]$ 는?

정답 ② ▶ 영상 해설 45:12

맥스웰의 전자방정식(패러데이 법칙): $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 이고 $B = \text{rot } A$ 이므로

$$\text{rot } E = -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } A = \text{rot} \left(-\frac{\partial A}{\partial t} \right)$$

$$\therefore E = -\frac{\partial A}{\partial t} [\text{V/m}]$$

핵심 공식: $B = \text{rot } A, \text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t} \rightarrow E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

개념: 패러데이 법칙에 벡터 포텐셜 정의를 대입하면 rot가 양변에서 소거되어 전계가 벡터 포텐셜의 시간 미분으로 표현된다.

함정 포인트: ①($\text{rot } E = -\partial A / \partial t$)처럼 rot와 미분 대상을 섞은 보기에 주의. 맥스웰 방정식 4개의 미분형은 반드시 암기.

19. 반지름 a 인 접지된 구형도체와 점전하가 유전율 ϵ 인 공간에서 각각 원점과 $(d, 0, 0)$ 인 점에 있다. 구형도체를 제외한 공간의 전계를 구할 수 있도록 구형도체를 영상전하로 대체할 때의 영상점전하의 위치는?

정답 ② ▶ 영상 해설 46:51

접지 구도체와 점전하: 영상 점전하의 위치는 구도체 중심에서 점전하 방향으로 $\frac{a^2}{d}[\text{m}]$ 떨어진 점이다.

점전하가 $+x$ 축 위 $(d, 0, 0)$ 에 있으므로 영상전하 위치는 $\left(\frac{a^2}{d}, 0, 0\right)$ (영상전하 크기는 $-\frac{a}{d}Q$)

핵심 공식: 접지 구도체 영상전하 — 위치: 중심에서 $\frac{a^2}{d}$, 크기: $Q' = -\frac{a}{d}Q$

개념: 구 표면이 0 전위가 되도록 구 내부의 점전하 방향 선상에 영상전하를 놓는다.

함정 포인트: 위치와 크기 공식을 세트로 암기할 것. 점전하가 $+x$ 축에 있으면 영상전하도 $+x$ 축 위 (a^2/d) 에 있다 — 부호(방향) 보기에 주의.

20. 그림과 같이 비투자율이 μ_{s1}, μ_{s2} 인 각각 다른 자성체를 접하여 놓고 θ_1 을 입사각이라 하고, θ_2 를 굴절각이라 한다. 경계면에 자하가 없을 경우 미소 폐곡면을 취하여 이곳에 출입하는 자속수를 구하면?

정답 ① ▶ 영상 해설 48:58

자속의 연속성(자계의 가우스 법칙): 자하(자기 홀극)는 존재하지 않으므로 폐곡면으로 들어온 자속은 반드시 나간다.

$$\oint B \cdot n \, ds = 0 \text{ (면적분이므로 } ds, \text{ 법선 성분이므로 } n \text{이 필요)}$$

핵심 공식: 자속의 연속성 $\oint B \cdot n \, ds = 0$ (맥스웰 방정식 $\text{div } B = 0$ 의 적분형)

개념: 자하(자기 홀극)가 존재하지 않으므로 임의의 폐곡면에서 들어오는 자속과 나가는 자속의 합은 항상 0이다.

함정 포인트: 면적분이므로 ds (면적 요소)와 법선 n 이 모두 필요 — dl (선적분)이나 $\sin \theta$ 가 들어간 보기는 오답. 전계의 가우스 법칙($\oint D \cdot ds = Q$)과 대비해 기억.



제2과목 전력공학 해설

<https://youtu.be/9K5NkntBbto>

1. 송전단 전압과 수전단 전압을 각각 E_s, E_r 이라 하고, 4단자 정수를 A, B, C, D 라 할 때 전력원선도의 반지름은?

정답 ② ▶ 영상 해설 1:05

전력원선도의 반지름 $\rho = \frac{E_s E_r}{B}$ 이다. (B : 4단자 정수 중 임피던스 성분)
가로축은 유효전력, 세로축은 무효전력을 나타낸다.

핵심 공식: 전력원선도 반지름 = $\frac{E_s E_r}{B}$, 가로축 유효전력 P · 세로축 무효전력 Q

개념: 전력원선도에서 알 수 있는 것 — 송·수전 전력, 조상설비 용량, 개선된 역률, 송전 손실, 송전 효율. 알 수 없는 것 — 과도 안정 극한전력, 코로나 손실.

합정 포인트: 반지름 분모는 반드시 B . 가로/세로축이 무엇인지 묻는 변형도 함께 출제된다.

2. 154[kV] 송전선로에서 지락 임피던스 Z_{gf} 를 통해 1선 지락고장이 발생하였을 때, 고장점에서 본 영상 %임피던스는? (단, 모든 임피던스는 100[MVA] 기준으로 환산한 값이며, Z_l 은 선로, Z_t 는 변압기, Z_G 는 발전기, Z_{GN} 은 발전기 중성점 접지 임피던스이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:25

영상회로에는 지락 임피던스가 3배($3Z_{gf}$)로 들어간다. 영상전류가 세 상에 같은 크기로 흐르고 지락점으로 $3I_0$ 가 흐르기 때문이다.
발전기 측은 변압기(△결선)에서 영상분이 차단되므로 Z_G, Z_{GN} 은 포함되지 않는다. $\therefore Z_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}$

핵심 공식: 1선 지락 시 영상 임피던스 — 지락(중성점) 임피던스는 3배로 반영 ($3Z_{gf}, 3Z_n$)

개념: 영상전류는 3상 동상이므로 중성점·지락점 경로에는 $3I_0$ 가 흘러 임피던스가 3배로 보인다. △권선은 영상분을 순환시켜 차단한다.

합정 포인트: 발전기·중성점 접지 임피던스를 더한 보기(④)는 △결선 차단을 무시한 오답.

3. 정격전압 6600[V], Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100[A]로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항값은 약 몇 [Ω]인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:07

Y결선의 상전압 = $\frac{6600}{\sqrt{3}}$ [V], 1선 지락 시 이 전압이 저항기에 걸린다.
 $R = \frac{6600/\sqrt{3}}{100} = \frac{3810}{100} \approx 38[\Omega]$

핵심 공식: 중성점 접지저항 $R = \frac{V/\sqrt{3}}{I_g}$ (V : 선간전압, I_g : 제한할 지락전류)

개념: 지락전류는 상전압(대지전압)이 접지저항을 통해 흐르는 전류다.

합정 포인트: 선간전압 6600을 그대로 쓰면 66Ω 오답. 반드시 $\sqrt{3}$ 으로 나눈 상전압 사용.

4. 경간 200[m], 전선의 자체 무게 2[kg/m], 인장하중 5000[kg], 안전율 2인 가공 송전선로의 이도(Dip)는 몇 [m]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 7:50

수평장력 $T = \frac{\text{인장하중}}{\text{안전율}} = \frac{5000}{2} = 2500[\text{kg}]$
이도 $D = \frac{WS^2}{8T} = \frac{2 \times 200^2}{8 \times 2500} = 4[\text{m}]$

핵심 공식: 이도 $D = \frac{WS^2}{8T}$, $T = \frac{\text{인장하중}}{\text{안전율}}$ / 전선 실제 길이 $L = S + \frac{8D^2}{3S}$

개념: 이도는 전선이 지지점보다 처지는 정도. 장력이 클수록 작고, 경간·무게가 클수록 크다.

합정 포인트: 인장하중을 안전율로 나누지 않고 그대로 대입하면 2m(①) 오답이 나오도록 설계된 문제.

5. 지중 케이블 선로에 지락 또는 단락 고장이 발생했을 때, 고장점까지의 거리를 탐지하는 방법 중 휘트스톤 브리지의 평형 조건을 이용하는 측정 방법은?

정답 ① ▶ 영상 해설 8:45

머레이 루프법은 휘트스톤 브리지의 평형 조건을 이용해 지중 케이블의 고장점까지 거리를 측정하는 방법이다.

핵심 분류: 지중 케이블 고장점 탐지 — 머레이 루프법(휘트스톤 브리지), 펄스 레이더법(펄스 반사 시간), 정전용량법(단선 고장), 수색 코일법

개념: 각 방법의 원리 키워드를 연결하는 문제가 반복 출제된다.

함정 포인트: '휘트스톤 브리지'라는 키워드가 나오면 무조건 머레이 루프법.

6. 초고압 송전선로에 반도체 대신 복도체를 사용할 경우 옳지 않은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 9:05

복도체를 사용하면 등가 반지름이 커져 코로나 임계전압은 상승하고, 그 결과 코로나가 방지된다. '저감시킨다'는 ④가 틀린 설명이다. 인덕턴스 감소, 정전용량 증가, 전위경도 저감은 모두 맞는 특징이다.

핵심 특징: 복도체 — L 감소, C 증가, 송전용량 증가, 표면 전위경도 저감, 코로나 임계전압 상승(코로나 방지)

개념: 임계전압이 높아진다는 것은 코로나가 잘 발생하지 않는다는 뜻 — 복도체의 최대 목적.

함정 포인트: '임계전압 저감'과 '전위경도 저감'을 구분할 것. 전위경도는 저감(↓), 임계전압은 상승(↑).

7. 3상 3선식 가공 송전선로의 선간거리가 각각 D_{12} , D_{23} , D_{31} 일 때, 등가 선간거리를 구하는 식은?

정답 ② ▶ 영상 해설 11:38

등가 선간거리는 각 선간거리의 기하 평균이다.

$$D_e = \sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot D_{31}}$$

핵심 공식: 등가 선간거리 $D_e = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}$ (기하 평균)

개념: 비대칭 배치 선로도 연가를 통해 평균적으로 등가 거리를 갖는 것으로 취급한다.

함정 포인트: 산술 평균이나 제곱 합 형태의 보기에 속지 말 것. '기하 평균 = 곱해서 세제곱근'.

8. 송전거리, 송전전력, 역률 및 선로 손실률이 동일하다고 할 때, 전선의 굵기(단면적 A)는 송전전압(V)과 어떤 관계를 가지는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 12:45

$$\text{전력 손실 } P_l = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \text{에서 손실률이 일정하면 } R \propto V^2, \text{ 그리고 } R = \rho \frac{l}{A} \text{이므로 } A \propto \frac{1}{V^2}.$$

전선의 단면적은 전압의 제곱에 반비례한다.

핵심 관계(전압 V의 거듭제곱): 송전전력 $\propto V^2$ / 전력손실·손실률·전압강하율 $\propto \frac{1}{V^2}$ / 전압강하 $\propto \frac{1}{V}$ / 전선 단면적 $\propto \frac{1}{V^2}$

개념: 송압의 이점을 수식으로 정리한 대표 암기 세트다.

함정 포인트: 전압강하(1/V)와 전압강하율(1/V²)을 구분할 것.

9. 수전 변전소의 선간전압이 154[kV]이고 1상당의 계통 임피던스가 $j8[\Omega]$ 일 때, 기준용량을 100[MVA]로 하면 퍼센트 임피던스(%Z)는 약 몇 [%]인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:15

$$\%Z = \frac{P[\text{kVA}] \cdot Z}{10 V^2[\text{kV}]} = \frac{100 \times 10^3 \times 8}{10 \times 154^2} = \frac{800000}{237160} \approx 3.37[\%]$$

핵심 공식: $\%Z = \frac{PZ}{10V^2}$ (P: kVA, V: kV) — 유도: $\%Z = \frac{I_n Z}{E} \times 100$ 에서 정리

개념: 퍼센트 임피던스는 기준용량에 비례하므로 기준용량 환산 문제와 함께 자주 나온다.

함정 포인트: 단위 — P는 [kVA] ($100[\text{MVA}] = 10^5[\text{kVA}]$), V는 [kV]. MVA를 그대로 넣으면 1000배 오차.

10. 우리나라 154[kV], 345[kV] 계통의 주축을 이루는 중성점 직접접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 15:55

직접접지 방식은 지락전류가 대단히 크기 때문에 인근 통신선에 대한 유도장해가 크다. '최소화된다'는 ②가 틀린 설명이다.
전위 상승 1.3배 이하(절연 레벨 저감), 보호계전기 동작 확실, 과도 안정도 나쁨은 모두 맞다.

핵심 특징: 직접접지 — 건전상 전위상승 1.3배 이하(유효접지), 절연 저감(단절연 가능), 보호계전 확실, 지락전류 큼 → 유도장해 큼·과도 안정도 나쁨
개념: 장점(절연·보호)과 단점(유도장해·안정도)이 지락전류가 크다는 한 가지 사실에서 나온다.
합정 포인트: 소호리액터 접지(유도장해 최소화)와 특징을 바꿔치기하는 보기가 단골.

11. 파동임피던스 $Z_1 = 500[\Omega]$ 인 선로의 종단에 파동임피던스 $Z_2 = 1000[\Omega]$ 의 변압기가 접속되어 있다. 선로에서 파고 $e_i = 600[\text{kV}]$ 의 전압이 진입할 경우, 접속점에서의 전압 반사파 파고는 몇 [kV]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 18:00

$$\text{반사파 } e_r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \times e_i = \frac{1000 - 500}{1000 + 500} \times 600 = \frac{500}{1500} \times 600 = 200[\text{kV}]$$

핵심 공식: 반사파 $= \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} e_i$, 투과파 $= \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} e_i$
개념: 서지(진행파)가 임피던스가 다른 접속점을 만나면 일부는 반사, 일부는 투과한다.
합정 포인트: 분자 순서는 '도착지(Z_2) - 출발지(Z_1)'. 투과파를 물으면 400kV가 답이 되므로 어느 파를 묻는지 확인.

12. 송전 첩탈에 직격뢰가 침입하여 첩탈의 전위가 이상 상승함으로써, 첩탈에서 전선로 방향으로 불꽃 방전이 일어나는 역섬락(Back Flashover)을 방지하기 위한 가장 확실한 방법은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 19:40

역섬락은 첩탈의 타격 접지저항이 커서 뇌전류에 의해 첩탈 전위가 크게 상승할 때 발생한다.
방지책은 타격 접지저항을 줄이는 것이며, 이를 위해 매설지선을 시설한다.

핵심 규칙: 역섬락 방지 = 타격 접지저항 감소 = 매설지선 시설 (두 표현 모두 출제됨)
개념: 뇌전류 I 가 접지저항 R 을 통해 흐르면 첩탈 전위가 IR 만큼 상승 → 저항을 줄이면 전위 상승 억제.
합정 포인트: 가공지선은 직격뢰 차폐용(역섬락 방지 아님), 아킹혼은 애자런 보호, 댐퍼는 전선 진동 방지 — 역할 구분.

13. 이상전압 서지 내습 시 기기 보호를 위해 설치하는 피뢰기(LA)가 갖추어야 할 구비조건으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 20:10

상용주파 방전개시 전압은 높아야 한다. 정상 운전 전압에서는 동작하지 않아야 하기 때문이다. 따라서 ②가 틀린 설명이다.
제한전압·충격방전 개시전압은 낮을 것, 속류 차단 능력과 방전내량은 클 것 — 모두 맞는 조건.

핵심 조건: 피뢰기 구비조건 — 충격방전 개시전압 낮게, 제한전압 낮게, 상용주파 방전개시 전압 높게, 속류 차단 확실, 방전내량 크게
개념: 서지(충격)에는 민감하게, 정상 전압(상용주파)에는 둔감하게 — 이 대비가 핵심이다.
합정 포인트: '낮을 것' 셋 중 상용주파만 '높을 것'으로 뒤집힌다. 단골 중의 단골.

14. 망상(Network) 배전방식의 특징 중 옳지 않은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 22:38

망상(네트워크) 방식은 보호설비(네트워크 프로텍터 등) 구성이 복잡하고 건설비가 비싸다. ④가 틀린 설명이다.
무정전 신뢰도 최고, 전압강하·변동 적음, 인축 감전 우려 존재는 모두 맞는 특징이다.

핵심 특징: 네트워크 배전 — 공급 신뢰도 최고, 전압변동 적음, 부하 증가 대응 우수 / 단점: 건설비 최고, 인축 감전사고 우려, 역류 개폐장치(네트워크 프로텍터) 필요
개념: 대도시 부하밀집 지역에 채용되는 최고급 배전 방식이다.
합정 포인트: '신뢰도 좋음'과 '싸다'는 양립하지 않는다 — 좋은 만큼 비싸다로 기억.

15. 3상 배전선로의 말단에 지상 역률 80[%], 160[kW]인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소가 되게 하려면 콘덴서의 필요한 용량[kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 23:20

선로손실 최소 = 역률 1로 개선($\cos \theta_2 = 1, \tan \theta_2 = 0$)

$$Q_c = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = P \tan \theta_1 = 160 \times \frac{0.6}{0.8} = 120[\text{kVA}]$$

핵심 공식: 콘덴서 용량 $Q_c = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$; 손실 최소 조건은 $\cos \theta_2 = 1 \rightarrow Q_c = P \tan \theta_1$

개념: 선로손실 $P_l \propto \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 이므로 역률 1일 때 최소가 된다.

함정 포인트: $\tan \theta = \sin / \cos = 0.6 / 0.8$. 부하 P는 kW, 콘덴서 용량은 kVA(무효전력)라는 단위 표기에 유의.

16. 최근 국내 154[kV]급 이상 변전소에서 널리 채용되고 있는 가스절연 개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 25:38

GIS에 쓰이는 SF₆ 가스는 저온에서 액화될 수 있어 한랭지·산악 지방에서는 액화 방지 대책이 필요하다. '필요 없다'는 ④가 틀린 설명이다.

핵심 특징: GIS — 소형화 가능(고가), 밀폐형이라 안전·저소음, 가스압 감시 필요, 내부 점검 번거로움, 한랭지 액화 방지 대책 필요

개념: SF₆ 가스는 절연내력이 공기의 2~3배(고압일수록 커짐), 소호능력 우수(공기의 약 100배), 무색·무취·무독·불연성.

함정 포인트: '대책이 필요 없다'류의 단정 보기가 오답인 경우가 많다. SF₆ 저온 액화 성질을 기억.

17. 보호계전기의 반한시 특성이란?

정답 ① ▶ 영상 해설 26:55

반한시 특성: 동작전류가 클수록 동작시간이 짧아지는 특성이다.

(정한시: 전류 크기와 무관하게 일정 시간, 순한시: 즉시 동작, 반한시성 정한시: 일정 전류까지는 반한시 그 이상은 정한시)

핵심 분류: 순한시(즉시) / 정한시(일정 시간) / 반한시(전류 클수록 빨리) / 반한시성 정한시(둘의 조합)

개념: 반한시는 고장이 심할수록(전류가 클수록) 빨리 차단해 피해를 줄이는 특성이다.

함정 포인트: ②는 반한시의 정반대 서술 — '반(反)한시 = 전류와 시간이 반비례'로 기억하면 헷갈리지 않는다.

18. 특고압 변전소 점검 시 계기용 변성기의 안전을 위해 조치하여야 할 사항으로 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 28:05

CT(변류기) 점검 시 2차 측은 반드시 단락해야 한다. 2차를 개방하면 1차 전류가 모두 여자전류가 되어 2차에 고전압이 유기되고 절연이 파괴될 수 있다.

(반대로 PT 점검 시 2차 측은 개방 — 단락하면 큰 단락전류가 흐른다)

핵심 규칙: CT 2차 = 단락 (개방 금지: 고전압 유기) / PT 2차 = 개방 (단락 금지: 과전류)

개념: CT는 전류원처럼, PT는 전압원처럼 동작하기 때문에 반대의 조치가 필요하다.

함정 포인트: CT/PT를 서로 바꾼 보기(①②)가 항상 함께 나온다. 'CT는 단락, PT는 개방' 고정 암기.

19. 수력발전소 계획 시 사용하는 하천 유량 기준 중, 1년 365일 가운데 185일은 이 양보다 내려가지 않는 유량을 무엇이라 하는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 29:00

185일 기준은 평수량이다.

(풍수량 95일, 평수량 185일, 저수량 275일, 갈수량 355일)

핵심 수치: 하천 유량 — 풍수량 95일 / 평수량 185일 / 저수량 275일 / 갈수량 355일 ('이 양보다 내려가지 않는 일수')

개념: 일수가 클수록 더 적은(더 자주 보장되는) 유량이다.

함정 포인트: 95-185-275-355 네 숫자와 이름의 짝을 바꿔 출제 — '풍평저갈' 순서로 90일씩 증가로 암기.

20. 화력발전소에서 발전효율을 저하시키는 원인으로 가장 큰 손실은 어느 것인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 31:45

화력발전소의 가장 큰 손실은 복수기 냉각수 손실이다. 터빈에서 일을 마친 증기가 복수기에서 응축될 때 잠열이 냉각수로 버려지며, 전체 입력 열량의 약 50%를 차지한다.

핵심 사실: 화력발전 최대 손실 = 복수기 손실(약 50%) — 발전소 열효율이 40% 수준에 머무는 주원인

개념: 랭킨 사이클에서 응축 과정의 방출 열량은 회수가 어렵다.

함정 포인트: 연돌(굴뚝) 배출가스 손실은 복수기보다 훨씬 작다. '가장 큰'을 묻으면 무조건 복수기.



제3과목 전기기기 해설

<https://youtu.be/DtyIW6x2Xms>

1. 직류기기의 철손에 관한 설명으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 0:53

철손은 히스테리시스손과 와전류손으로 구성된다. 풍손(기계손)과 저항손(동손)은 철손이 아니므로 ②가 틀린 설명이다.
 규소 첨가 → 히스테리시스손 감소, 성층(적층) 철심 → 와전류손 감소.

핵심 분류: 손실 = 무부하손(철손: 히스테리시스손+와전류손, 기계손: 풍손·마찰손) + 부하손(동손, 표유부하손)

개념: 히스테리시스손 대책은 규소강판, 와전류손 대책은 성층철심.

합정 포인트: 풍손·저항손을 철손에 슬쩍 끼워 넣는 보기가 단골. '철손 = 히+와' 두 가지뿐.

2. 원통형 회전자를 가진 동기발전기는 부하각 δ 가 몇 도일 때 최대 출력을 낼 수 있는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 1:58

원통형(비돌극형) 동기발전기의 출력 $P = \frac{EV}{X_s} \sin \delta$ 이므로 $\sin \delta = 1$, 즉 $\delta = 90^\circ$ 에서 최대 출력이 된다.

핵심 공식: 원통형 출력 $P = \frac{EV}{X_s} \sin \delta \rightarrow$ 최대 90° / 돌극형은 릴럭턴스 토크 때문에 최대 약 60°

개념: 부하각(전기각)이 커질수록 출력이 증가하다가 한계를 넘으면 탈조한다.

합정 포인트: 원통형 90° vs 돌극형 60° — 회전자 형태를 바꿔 출제된다.

3. 동기발전기의 병렬운전에서 한쪽의 계자전류를 증대시켜 유기기전력을 크게 하면 어떻게 되는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 3:10

계자전류 변화 → 기전력의 크기 차이 발생 → 무효 순환전류가 흐른다.

(기전력의 위상 차이면 유효 순환전류(동기화 전류), 크기 차이면 무효 순환전류)

핵심 규칙: 병렬운전 시 기전력 크기 다름 → 무효 순환전류 / 위상 다름 → 유효(동기화) 전류 / 주파수 다름 → 난조

개념: 병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형(·상회전) 일치.

합정 포인트: '크기 차 = 무효', '위상 차 = 유효'가 뒤바뀐 보기가 단골.

4. 2전동기설에 의하여 단상 유도전동기의 가상적 2개의 회전자 중 정방향에 회전하는 회전자 슬립이 s 이면 역방향에 회전하는 가상적 회전자의 슬립은 어떻게 표시되는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 4:13

역방향 회전자계에 대한 슬립: $s' = \frac{N_s - (-N)}{N_s} = \frac{N_s + N}{N_s} = \frac{N_s + N_s(1-s)}{N_s} = 2-s$

핵심 공식: 역방향 회전자계 슬립 $s' = 2-s$

개념: 2전동기설 — 단상 교번자계를 정·역 두 회전자계의 합으로 보고, 각 자계에 대한 슬립을 따로 계산한다.

합정 포인트: $N = N_s(1-s)$ 대입 과정만 기억하면 유도 가능. 결과 '2-s'는 고정 암기.

5. 단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 6:44

단상 유도전동기 기동토크 크기 순서: 반발 기동형 > 콘덴서 분상 기동형 > 분상 기동형 > 셰이딩 코일형

핵심 순서: 반발 기동 > 콘덴서 기동 > 분상 기동 > 셰이딩 코일 (기동토크 큰 순)

개념: 단상은 자체 기동토크가 없어 보조 수단(반발, 콘덴서, 보조권선, 셰이딩)으로 기동한다.

합정 포인트: '가장 작은 것'으로 뒤집어 물으면 셰이딩 코일형. 순서 전체를 암기.

6. 3상 유도전동기의 2차 효율을 나타내는 것은? (단, 동기속도는 N_s , 회전수는 N 이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 7:24

$$2차\ 효율\ \eta_2 = \frac{P_0}{P_2} = 1 - s = \frac{N}{N_s}$$

($N = (1 - s)N_s$ 이므로)

$$\text{핵심 공식: } \eta_2 = 1 - s = \frac{N}{N_s}, \text{ 슬립 } s = \frac{N_s - N}{N_s}$$

개념: 2차 입력 P_2 : 기계적 출력 P_0 : 2차 동손 $P_{c2} = 1 : (1-s) : s$ 비례 관계에서 나온다.

함정 포인트: ④($\frac{N_s - N}{N_s}$)는 슬립 s 의 식 - 2차 효율과 혼동시키는 대표 오답.

7. 단상변압기를 병렬 운전하는 경우 부하전류의 분담에 관한 설명 중 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 8:52

변압기 병렬운전 시 각 변압기의 부하전류 분담은 정격용량에는 비례하고, 누설임피던스(퍼센트 임피던스 %Z)에는 반비례한다.

핵심 규칙: 부하 분담 $\propto$ 정격용량, $\propto 1/\%Z$ (누설임피던스에 반비례)

개념: 병렬 연결이므로 같은 전압 강하를 만들며, 임피던스가 작은 쪽이 더 많은 전류를 분담한다.

함정 포인트: '비례/반비례'와 '리액턴스/임피던스'를 조합한 4보기 중 정답은 '임피던스에 반비례'.

8. 변압기 여자회로의 여자어드미턴스 $Y_0[V]$ 를 구하면? (단, I_0 는 여자전류, I_i 는 철손전류, I_ϕ 는 자화전류, g_0 는 콘덕턴스, V_1 은 인가전압이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 10:26

$$\text{여자어드미턴스 } Y_0 = \frac{I_0}{V_1} [V] \text{ — 여자전류 전체를 인가전압으로 나눈 값이다.}$$

(콘덕턴스 $g_0 = I_i/V_1$: 철손전류 대응, 서셉턴스 $b_0 = I_\phi/V_1$: 자화전류 대응)

$$\text{핵심 공식: } Y_0 = \frac{I_0}{V_1}, g_0 = \frac{I_i}{V_1}, b_0 = \frac{I_\phi}{V_1}, I_0 = \sqrt{I_i^2 + I_\phi^2}$$

개념: 여자전류는 철손전류(유효분)와 자화전류(무효분)의 벡터 합이다.

함정 포인트: 철손전류/자화전류를 넣은 ②③이 오답 유도용. '어드미턴스는 전체 여자전류'로 기억.

9. 단상 단권변압기 3대를 Y결선으로 해서 3상 전압 3000[V]를 300[V] 승압하여 3300[V]로 하고, 150[kVA]를 송전하려고 한다. 이 경우에 단상 단권변압기의 저전압측 전압, 승압전압 및 Y결선의 자가용량은 얼마인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 12:08

$$Y\text{결선이므로 상전압은 선간전압의 } 1/\sqrt{3}: \text{저전압측} = 3000/\sqrt{3} = 1732[V], \text{승압전압} = 300/\sqrt{3} = 173.2[V]$$

$$\text{자가용량/부하용량} = \frac{V_h - V_l}{V_h} = \frac{300}{3300} \rightarrow \text{자가용량} = 150 \times \frac{300}{3300} = 13.62[kVA]$$

$$\text{핵심 공식: 단권변압기 Y결선 자가용량/부하용량} = \frac{V_h - V_l}{V_h}, Y\text{결선 상전압} = V_{\text{선간}}/\sqrt{3}$$

개념: 단권변압기는 공통 권선을 쓰므로 자가용량(고유용량)이 부하용량보다 작다 — 이것이 장점.

함정 포인트: Y결선이면 전압에 $1/\sqrt{3}$ 을 반드시 적용. 자가용량 비 공식은 결선(Y, V, Δ)마다 다르다.

10. 변압기 권선의 상간 단락 사고를 검출하는 계전기는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 15:03

비율 차동 계전기는 변압기 1차측과 2차측 전류의 차이를 비교하여 내부 권선의 단락 및 상간 단락 사고를 검출하는 대표적인 변압기 내부고장 보호 계전기다.

핵심 규정: 변압기 내부고장 보호 — 비율 차동 계전기(전기적), 부호홀츠 계전기(기계적, 유증기 검출)

개념: 1:2차 전류의 벡터 차가 일정 비율을 넘으면 내부고장으로 판단해 동작한다.

함정 포인트: 과전류 계전기는 외부 단락·과부하용, 부호홀츠는 콘서베이터-본체 연결관에 설치 — 각 계전기의 역할 구분이 출제 포인트.

11. 실리콘 정류 소자(SCR)와 관계 없는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 16:14

SCR은 교류뿐 아니라 직류 부하 제어에도 사용할 수 있다(위상 제어, 초퍼 등). 따라서 ①이 관계 없는(틀린) 설명이다.

②③④는 SCR의 특징으로 옳다 (아크 없음, 유지전류(latching/holding current) 필요, 턴온 시간 짧음).

핵심 특징: SCR — PNPN 4층 구조, 게이트로 턴온(턴오프는 게이트로 불가), 유지전류 필요, 턴온 시간 짧음, 직류·교류 모두 제어

개념: 정류(AC→DC), 위상제어, 인버터 등 전력변환 전반에 쓰이는 사이리스터.

함정 포인트: '교류 전용', '게이트로 턴오프 가능' 같은 보기가 오답 포인트. GTO만 게이트 턴오프 가능.

12. 75[W] 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 17:37

75W 이하 소출력 단상 직권정류자 전동기(만능 전동기)는 믹서·소형공구·치과의료용·재봉틀 등 소형 기기에 쓰인다. **공작기계**는 대출력이 필요하므로 적합하지 않다.

핵심 용도: 단상 직권정류자 전동기(만능 전동기) — 믹서, 소형공구, 치과의료용, 재봉틀, 청소기 등 소형·고속 기기

개념: 직권 특성상 고속·큰 기동토크가 가능하고 교류·직류 겸용(universal motor)이다.

함정 포인트: 공작기계·펌프 등 대출력 용도가 오답으로 등장. '75W 이하 = 가정용 소형 기기'로 기억.

13. 직류복권 발전기를 병렬 운전할 때, 반드시 필요한 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:45

직권 계자를 가진 복권·직권 발전기의 병렬 운전에는 안정 운전을 위해 **균압선(균압모선)**이 반드시 필요하다.

직권 계자의 전류 불균형으로 한쪽이 부하를 독점하는 것을 방지한다.

핵심 규칙: 균압선 필요 — 직권 발전기, 복권 발전기 (직권 계자가 있는 기기)

개념: 직권 계자는 부하전류가 계자를 강화해 폭주할 수 있어, 균압선으로 직권 계자를 병렬 공동화해 안정시킨다.

함정 포인트: 분권·타어자 발전기는 균압선 불필요. '직권 계자 있으면 균압선' 한 줄로 기억.

14. 10[kVA], 2000/100[V] 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스는 $6.2 + j7[\Omega]$ 이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 20:01

$$1\text{차 정격전류 } I_1 = \frac{10 \times 10^3}{2000} = 5[\text{A}]$$

$$\text{퍼센트 리액턴스 강하 } q = \frac{I_1 x}{V_1} \times 100 = \frac{5 \times 7}{2000} \times 100 = 1.75[\%]$$

핵심 공식: $q = \frac{I_n x}{V_n} \times 100[\%]$ (저항강하 $p = \frac{I_n r}{V_n} \times 100$)

개념: 퍼센트 강하는 정격전류가 흐를 때 임피던스 전압강하를 정격전압에 대한 백분율로 나타낸 것.

함정 포인트: 리액턴스($x=7$)와 저항($r=6.2$) 중 문제가 묻는 성분만 사용할 것. 임피던스 강하면 $\sqrt{p^2 + q^2}$.

15. 정격전압 6000[V], 정격출력 10000[kVA] 매 상당의 동기임피던스가 $2[\Omega]$ 인 3상 동기발전기의 단락비는?

정답 ② ▶ 영상 해설 22:17

$$\text{퍼센트 동기임피던스 } \%Z_s = \frac{P Z_s}{10 V^2} = \frac{10000 \times 2}{10 \times 6^2} = 55.56[\%] \quad (P: \text{kVA}, V: \text{kV})$$

$$\text{단락비 } K_s = \frac{100}{\%Z_s} = \frac{100}{55.56} = 1.8$$

핵심 공식: $K_s = \frac{100}{\%Z_s}$, $\%Z_s = \frac{P[\text{kVA}] \cdot Z_s}{10 V^2[\text{kV}]}$

개념: 단락비는 퍼센트 동기임피던스의 역수. 단락비가 크면 철기계(안정도 좋음, 전압변동 작음, 크고 비쌈).

함정 포인트: $\%Z$ 공식에서 P 는 kVA, V 는 kV 단위 — 단위 변환 실수가 최다 오답 원인.

16. 직류 전동기의 전기자 전류가 10[A]일 때 5[N·m]의 토크가 발생했을 때, 이 전동기의 계자의 자속이 80[%]로 감소되고, 전기자 전류가 12[A]로 되면 토크는 약 몇 [N·m]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 24:23

$T = k\phi I_a$ 이므로 자속이 0.8배, 전류가 12/10 = 1.2배가 되면

$$T_2 = T_1 \times 0.8 \times 1.2 = 5 \times 0.96 = 4.8[\text{N} \cdot \text{m}]$$

핵심 공식: 직류 전동기 토크 $T = k\phi I_a$ (자속과 전기자 전류의 곱에 비례)

개념: 비율 문제는 절대값 계산 없이 배수의 곱으로 처리하면 빠르다.

함정 포인트: '80%로 감소' = 0.8배 (0.2배 아님). 직권 전동기라면 $T \propto I_a^2$ 가 되는 점도 구분.

17. 다음 중 동기 전동기에서 동기 와트로 표시되는 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 25:55

동기وات트는 동기속도에서의 전력량으로 토크를 나타내는 단위이며, 토크의 크기에 직접 비례하는 값이다. (동기وات트 = P_2 로 표현한 토크)

핵심 개념: 동기وات트 $P_2 = \omega_s T$ - 2차 입력을 동기각속도로 나누면 토크이므로, P_2 자체를 토크의 척도로 쓴다.

함정 포인트: '출력'·'입력'이 오답 유도용. '동기وات트 = 토크' 한 줄 암기.

18. 60[Hz], 6극의 3상 권선형 유도전동기가 있다. 이 전동기의 정격 부하 시 회전수는 1,140[rpm]이다. 이 전동기를 같은 공급전압에서 전부하 토크로 기동하기 위한 외부저항은 몇 [Ω]인가? (단, 회전자 권선은 Y결선이며 슬립링 간의 저항은 0.1[Ω]이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 27:12

$$\text{동기속도 } N_s = \frac{120 \times 60}{6} = 1200[\text{rpm}], \text{ 슬립 } s = \frac{1200 - 1140}{1200} = 0.05$$

슬립링 간(선간) 저항이 0.1 Ω 이고 Y결선이므로 상당 $r_2 = 0.05[\Omega]$

$$\text{비례추이: 전부하 토크로 기동}(s = 1)\text{하려면 } R = r_2 \left(\frac{1}{s} - 1 \right) = 0.05 \times (20 - 1) = 0.95[\Omega]$$

핵심 공식: 비례추이 외부저항 $R = r_2 \frac{1-s}{s}$ (전부하 토크 기동 기준)

개념: 권선형 유도전동기는 2차 저항을 키우면 토크 곡선이 큰 슬립 쪽으로 이동한다(비례추이).

함정 포인트: '슬립링 간(선간) 저항 0.1 Ω ' - Y결선 상당 저항은 절반인 0.05 Ω . 이 함정을 놓치면 1.9 Ω 로 오답.

19. 반파정류회로와 전파정류회로를 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 30:14

3상 전파정류(6펄스)의 출력 직류전압($E_d = 1.35E$)이 3상 반파(3펄스, $E_d = 1.17E$)보다 크다. 따라서 ②가 옳지 않다.

반파는 직류 성분에 의한 철심 자기포화가 생기기 쉽고, 리플은 크며, 회로는 간단하다.

핵심 수치: 직류전압 - 단상 반파 0.45E / 단상 전파 0.9E / 3상 반파 1.17E / 3상 전파 1.35E

개념: 펄스 수가 많을수록(전파, 다상) 직류전압이 크고 리플이 작다.

함정 포인트: '반파가 전압이 크다'는 항상 틀린 설명. 리플 주파수(맥동 주파수)도 함께 출제됨 - 3상 전파는 360Hz.

20. 직류 분권발전기의 극수 4, 전기자 총 도체수 600으로 매분 600 회전할 때 유기기전력이 220[V]라 한다. 전기자 권선이 파권일 때 매극당 자속은 약 몇 [Wb]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 32:43

$$\text{유기기전력 } E = \frac{pZ\phi N}{60a}, \text{ 파권이므로 } a = 2$$

$$\phi = \frac{60aE}{pZN} = \frac{60 \times 2 \times 220}{4 \times 600 \times 600} = 0.0183[\text{Wb}]$$

핵심 공식: $E = \frac{pZ\phi N}{60a}$ - 파권 $a = 2$, 중권 $a = p$

개념: 유기기전력은 극수·도체수·자속·회전수에 비례하고 병렬회로수에 반비례.

함정 포인트: 파권/중권에 따른 a 값이 최대 함정. 중권($a = 4$)으로 풀면 0.00915로 보기에 없는 값이 나온다.



제4과목 회로이론 및 제어공학 해설

<https://youtu.be/pZhyBmcJhAA>

1. 구동점 임피던스 함수에 있어서 극점은?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:55

구동점 임피던스 $Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$ 에서 극점은 $Z(s) = \infty$ 가 되는 점이다.

분수가 무한대가 되려면 분모 $I(s) = 0$, 즉 전류가 흐르지 않는 개방 상태를 뜻한다.

반대로 영점($Z(s) = 0$)은 단락 상태를 의미한다.

핵심 공식: 극점 $\rightarrow Z(s) = \infty \rightarrow I = 0 \rightarrow$ 개방 / 영점 $\rightarrow Z(s) = 0 \rightarrow V = 0 \rightarrow$ 단락

개념: 임피던스 함수의 극점·영점은 회로의 개방·단락 상태와 1:1 대응한다

함정 포인트: '극점=개방, 영점=단락'을 뒤바꿔 출제하거나 어드미턴스 함수로 바꿔 묻는다 (어드미턴스는 반대)

2. 그림과 같이 $R = 1[\Omega]$ 인 저항을 무한히 연결할 때 $a - b$ 에서의 합성 저항은? (그림: 위·아래 선로에 각각 R 이 직렬로, 각 단마다 R 이 병렬(사다리꼴)로 무한히 반복되는 회로)

정답 ① ▶ 영상 해설 2:58

무한 사다리 회로는 한 단을 떼어내도 나머지가 전체와 같으므로 $R_{ab} = 2R + \frac{R \cdot R_{ab}}{R + R_{ab}}$ 이다.

정리하면 $R_{ab}^2 - 2R R_{ab} - 2R^2 = 0$, $R_{ab} = R(1 + \sqrt{3})$.

$R = 1[\Omega]$ 이므로 $R_{ab} = 1 + \sqrt{3}[\Omega]$ 이다.

(원본 그림을 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 무한 사다리 $R_{ab} = 2R + \frac{R R_{ab}}{R + R_{ab}} \rightarrow R_{ab} = (1 + \sqrt{3})R$

개념: 무한 반복 회로는 한 단을 제거해도 나머지 합성저항이 원래와 같다는 자기유사성을 이용한다

함정 포인트: 위·아래 선로 모두에 R 이 있으면 직렬분은 $2R$. 한쪽에만 있으면 $R + \frac{R R_{ab}}{R + R_{ab}}$ 이 되어 답이 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}R$ 로 달라진다

3. 회로에서 $t = 0$ 초일 때 닫혀 있는 스위치 S 를 열었다. 이때 $\frac{dv(0+)}{dt}$ 의 값은? (단, C 의 초기 전압은 $0[V]$ 이다.) (그림: 전류원 I 에 스위치 S , 콘덴서 C , 저항 R 이 모두 병렬로 연결된 회로)

정답 ④ ▶ 영상 해설 11:25

$t = 0+$ 에서 콘덴서 전압은 0 이므로 콘덴서는 단락처럼 동작하고 R 에는 전류가 흐르지 않는다.

따라서 전류원의 전류 I 가 전부 C 로 흘러 $i_C(0+) = I = C \frac{dv}{dt}$.

$\therefore \frac{dv(0+)}{dt} = \frac{I}{C}$

(원본 그림을 텍스트로 서술함)

핵심 공식: $i_C = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \frac{dv(0+)}{dt} = \frac{i_C(0+)}{C}$

개념: 초기 전압 0 인 콘덴서는 $t = 0+$ 에서 단락, 초기 전류 0 인 인덕터는 개방으로 취급한다

함정 포인트: 스위치를 '열었다'가 조건이므로 $t > 0$ 에서 전류원이 회로에 연결됨. R 은 정상상태($v = RI$)에서만 관여하며 초기 기울기에는 무관하다

4. 최대값이 10[V]인 정현파 전압이 있다. $t = 0$ 에서의 순시값이 5[V]이고 이 순간에 전압이 증가하고 있다. 주파수가 60[Hz]일 때, $t = 2$ [ms]에서의 전압의 순시값[V]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 15:35

$v(t) = 10 \sin(\omega t + \theta)$ 에서 $t = 0: 5 = 10 \sin \theta$, 증가 중이므로 $\theta = 30^\circ$.

$\omega t = 2\pi \times 60 \times 2 \times 10^{-3}[\text{rad}] = 360^\circ \times 60 \times 0.002 = 43.2^\circ$

$\therefore v = 10 \sin(43.2^\circ + 30^\circ) = 10 \sin 73.2^\circ[\text{V}]$

핵심 공식: $v = V_m \sin(\omega t + \theta)$, $\omega t = 2\pi f t[\text{rad}] = 360^\circ f t$

개념: 초기 위상은 $t = 0$ 의 순시값과 증가·감소 여부로 정한다 ($\sin \theta = 0.5$, 증가 $\rightarrow 30^\circ$; 감소면 150°)

함정 포인트: ωt 의 라디안을 각도와 섞지 말 것 $-\pi$ 에 3.14 대신 180° 를 넣는다. 43.2° 만 답하면 ②로 오답

5. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점 간의 전위차를 나타내는 식은?

정답 ① ▶ 영상 해설 21:25

밀만의 정리: $V_{NN'} = \frac{\frac{E_1}{Z_1} + \frac{E_2}{Z_2} + \frac{E_3}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}}$

어드미턴스 $Y = \frac{1}{Z}$ 로 쓰면 $V_{NN'} = \frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$

분모는 어드미턴스의 합(곱이 아님)이다.

(원본 회로 그림은 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 밀만의 정리 $V_{NN'} = \frac{\sum E_k Y_k}{\sum Y_k}$

개념: 불평형 Y부하에서 중성점 간 전위차(중성점 이동)는 각 상 전류의 합을 전체 어드미턴스로 나눈 값이다

함정 포인트: 분모를 $Y_1 Y_2 Y_3$ (곱)로 쓴 ②가 유혹. 임피던스로 주어지면 $\frac{\sum E_k / Z_k}{\sum 1 / Z_k}$ 형태로 바뀌 출제된다

6. 다음과 같은 파형을 푸리에 급수로 전개한 식은? (단 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$) (그림: $0 \sim \frac{T}{2}$ 에서 크기 A , $\frac{T}{2} \sim T$ 에서 0인 주기 T 의 구형 반파)

정답 ① ▶ 영상 해설 23:45

구형 반파는 직류분 $\frac{A}{2}$ + 진폭 $\frac{A}{2}$ 인 구형파(홀수 고조파만 존재)로 볼 수 있다.

진폭 A_m 인 구형파의 푸리에 급수는 $\frac{4A_m}{\pi} \sum \frac{\sin(2n-1)\omega_0 t}{2n-1}$ 이므로 $A_m = \frac{A}{2}$ 를 대입하면 $\frac{2A}{\pi} \sum \frac{\sin(2n-1)\omega_0 t}{2n-1}$.

$\therefore f(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\{(2n-1)\omega_0 t\}}{2n-1}$

(원본 파형 그림은 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 구형파(진폭 A) = $\frac{4A}{\pi} \sum \frac{\sin(2n-1)\omega t}{2n-1}$, 구형 반파 = $\frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum \frac{\sin(2n-1)\omega t}{2n-1}$

개념: 반파는 직류분 $\frac{A}{2}$ 를 뺀 나머지가 진폭 $\frac{A}{2}$ 의 대칭 구형파이므로 홀수 고조파(2n-1)만 남는다

함정 포인트: 계수 $\frac{2A}{\pi}$ vs $\frac{A}{\pi}$, 고조파 차수 $2n-1$ vs $n-1$ 을 섞은 보기가 나온다. $n-1$ 은 $n=1$ 에서 분모 0이 되어 성립 불가

7. 코일 A, B의 권수가 200회, 150회이다. A코일의 자속은 0.2[Wb]이며 이중 80%가 B코일을 쇠교한다. A코일에 흐르는 전류가 4[A]일 때 두 코일의 상호 인덕턴스[H]를 구하시오.

정답 ① ▶ 영상 해설 27:15

상호 인덕턴스 $M = \frac{N_B \phi_{AB}}{I_A}$, 여기서 $\phi_{AB} = 0.2 \times 0.8 = 0.16[\text{Wb}]$.

$M = \frac{150 \times 0.16}{4} = 6[\text{H}]$

핵심 공식: $LI = N\phi \rightarrow L_A = \frac{N_A \phi_A}{I_A}$, $M = \frac{N_B \phi_{AB}}{I_A}$ (ϕ_{AB} : B에 쇠교하는 자속)

개념: 상호 인덕턴스는 '상대 코일 권수 $\times$ 상대 코일에 쇠교하는 자속 $\div$ 자기 전류'

함정 포인트: 권수를 $N_A = 200$ 으로 잘못 쓰거나 쇠교율 80%를 빼먹으면 오답. 결합계수 $k = 0.8$ 로 바꿔 $M = k\sqrt{L_A L_B}$ 로 묻기도 한다

8. 전원의 내부 임피던스가 순저항 R 과 리액턴스 X 로 구성되고 외부에 부하저항 R_L 을 연결하여 최대전력을 전달하려면 R_L 의 값은?

정답 ① ▶ 영상 해설 31:05

부하가 순저항일 때 최대전력 전달 조건은 부하저항이 전원 내부 임피던스의 크기와 같을 때이다.

$$R_L = |Z| = |R + jX| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

핵심 공식: 부하가 순저항 $\rightarrow R_L = |Z_s| = \sqrt{R^2 + X^2}$ / 부하가 임피던스 $\rightarrow Z_L = \overline{Z_s} = R - jX$

개념: 최대전력 전달은 부하 종류에 따라 조건이 다르다 (순저항: 크기 일치, 복소 임피던스: 공액 정합)

함정 포인트: 내부 임피던스가 순저항 R 뿐이면 $R_L = R$ (③)이 정답이 된다. 리액턴스 유무를 확인할 것

9. $f(t) = e^{j\omega t}$ 의 라플라스 변환은?

정답 ① ▶ 영상 해설 32:25

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a} \text{에서 } a = j\omega \text{를 대입하면}$$

$$\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \frac{1}{s-j\omega}$$

핵심 공식: $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$, $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$

개념: 복소 지수함수도 지수함수의 라플라스 변환 공식을 그대로 적용한다 (오일러 공식으로 풀면 $\frac{s+j\omega}{s^2+\omega^2}$ 와 동일)

함정 포인트: 지수 부호가 +이면 분모는 $s-j\omega$. $e^{-j\omega t}$ 로 바꾸면 ②가 정답이 된다

10. $R[\Omega]$ 의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 전압 200[V]의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 20[A] 흐른다면, 이 3개의 저항을 Δ 로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 [A]가 되는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 33:35

같은 저항·같은 선간전압에서 Δ 결선의 선전류는 Y결선의 3배이다.

$$Y: I_Y = \frac{V/\sqrt{3}}{R}, \Delta: I_\Delta = \sqrt{3} \frac{V}{R} \rightarrow \frac{I_\Delta}{I_Y} = 3$$

$$\therefore I_\Delta = 3 \times 20 = 60[\text{A}]$$

핵심 공식: 동일 부하·동일 전원에서 $I_\Delta = 3I_Y$, $P_\Delta = 3P_Y$

개념: Y $\rightarrow$ Δ 변환 시 상전압이 $\sqrt{3}$ 배, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배 $\rightarrow$ 합계 3배

함정 포인트: $\sqrt{3}$ 배(②)로 착각하기 쉬움. 반대로 $\Delta \rightarrow Y$ 이면 $\frac{1}{3}$ 배

11. $G(s)H(s) = \frac{K(s-1)}{s^2(s+1)(s+4)}$ 일 때 근궤적에서 점근선의 실수축과의 교차점은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 37:55

극점: 0, 0, -1, -4 (합 -5, 개수 4), 영점: 1 (합 1, 개수 1)

$$\sigma = \frac{\sum P - \sum Z}{P - Z} = \frac{-5 - 1}{4 - 1} = \frac{-6}{3} = -2$$

핵심 공식: 점근선 교차점 $\sigma = \frac{\sum \text{극점} - \sum \text{영점}}{\text{극점 수} - \text{영점 수}}$

개념: 점근선의 개수는 $P - Z$, 각도는 $\frac{(2k+1)\pi}{P-Z}$

함정 포인트: 영점 $s = 1$ 은 +1이므로 빼면 -6이 된다. 중근 s^2 은 극점 2개로 세어야 한다

12. 그림과 같은 제어시스템의 페루프 전달함수 $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 에 대한 감도 S_K^T 는? (그림: 전향경로 $K \rightarrow G(s)$, 부궤환 $H(s)$)

정답 ② ▶ 영상 해설 40:05

$$T = \frac{KG}{1+KGH}, \text{ 감도 } S_K^T = \frac{K}{T} \cdot \frac{dT}{dK}$$

$$\frac{dT}{dK} = \frac{G(1+KGH) - KG \cdot GH}{(1+KGH)^2} = \frac{G}{(1+KGH)^2}$$

$$S_K^T = \frac{K(1+KGH)}{KG} \cdot \frac{G}{(1+KGH)^2} = \frac{1}{1+KGH}$$

(원본 블록선도는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: $S_K^T = \frac{K}{T} \frac{dT}{dK}$, 부궤환계 전향이득 K 에 대한 감도 $= \frac{1}{1+KGH}$

개념: 궤환을 걸면 전향경로 파라미터 변화에 대한 감도가 $\frac{1}{1+\text{루프이득}}$ 로 줄어든다 (궤환의 장점)

함정 포인트: 궤환요소 H 에 대한 감도 $S_H^T = \frac{-KGH}{1+KGH}$ 로 바꿔 묻기도 한다. 페루프 전달함수(③)와 감도를 혼동하지 말 것

13. 적분 시간 $2[\text{sec}]$, 비례 감도가 2인 비례적분동작을 하는 제어 요소가 있다. 이 제어 요소에 동작신호 $x(t) = 2t$ 를 주었을 때 조작량은 얼마인가? (단, 초기 조작량 $y(t)$ 는 0으로 한다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 47:45

$$\text{PI 동작: } y(t) = K_p \left[x(t) + \frac{1}{T_I} \int x(t) dt \right]$$

$$= 2 \left[2t + \frac{1}{2} \int 2t dt \right] = 4t + \int 2t dt = 4t + t^2$$

핵심 공식: PI 동작 $y = K_p \left(x + \frac{1}{T_I} \int x dt \right)$, PD 동작 $y = K_p \left(x + T_D \frac{dx}{dt} \right)$

개념: 적분시간 T_I 는 적분항의 분모에 들어간다 (전달함수 $K_p(1 + \frac{1}{T_I s})$)

함정 포인트: T_I 를 곱해 $y = 2(2t + t^2)$ 로 계산하면 오답. t^2 계수가 1이 되는 것을 확인하고 $4t$ 로 답을 잡는다

14. $E(z) = \frac{9z}{(z-1)(z+0.5)}$ 일 때, $e(t)$ 의 최종값은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 51:05

$$z\text{-변환 최종값 정리: } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \cdot \frac{9z}{(z-1)(z+0.5)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{9}{z+0.5} = \frac{9}{1.5} = 6$$

핵심 공식: 최종값 $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z)$, 초기값 $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$

개념: $(1 - z^{-1}) = \frac{z-1}{z}$ 이 $(z-1)$ 극점을 상쇄한 뒤 $z=1$ 을 대입한다

함정 포인트: 초기값을 물으면 $z \rightarrow \infty$ 로 0(분모 차수가 큼). s영역의 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 와 짝지어 암기

15. 다음 블록선도의 전달함수는? (그림: 전향경로 $A \rightarrow B \rightarrow C$, B 출력에서 첫 가산점으로 D 부궤환, C 출력에서 둘째 가산점으로 E 부궤환)

정답 ③ ▶ 영상 해설 53:45

루프 1: $B \rightarrow C \rightarrow E$ (부궤환) $\rightarrow L_1 = -BCE$

루프 2: $A \rightarrow B \rightarrow D$ (부궤환) $\rightarrow L_2 = -ABD$

$$\text{두 루프는 서로 접하므로 } G = \frac{ABC}{1 - (L_1 + L_2)} = \frac{ABC}{1 + BCE + ABD}$$

(원본 블록선도는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 메이슨 공식 $G = \frac{\sum \text{전향경로}}{1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \dots}$

개념: 각 궤환 블록이 어느 지점에서 나와 어느 가산점으로 들어가는지 따라가 루프이득을 구한다

함정 포인트: D 가 어느 블록을 감싸는지(AB 인지 BC 인지) 보기에서 뒤바뀌 낸다. 그림의 분기점·가산점 위치를 정확히 볼 것

16. $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{10}{(j\omega + 1)(j\omega + T)}$ 의 이득 여유를 20[dB]보다 크게 하기 위한 T 의 범위는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 55:45

이득 여유 $GM = 20 \log \frac{1}{|GH|}$, 허수부가 0이 되는 $\omega = 0$ 에서 $|GH| = \frac{10}{T}$
 $GM = 20 \log \frac{T}{10} > 20 = 20 \log 10 \rightarrow \frac{T}{10} > 10$
 $\therefore T > 100$

핵심 공식: $GM = 20 \log \frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|}$ | 허수부=0

개념: 위상교차 주파수(허수부 0)에서 루프이득의 역수를 dB로 나타낸 것이 이득 여유. 이 유형은 $\omega = 0$ 을 대입한다

합정 포인트: $T > 10$ (②)은 $GM > 0$ 조건에 해당. '20dB보다 크게'는 $|GH| < \frac{1}{10}$ 이므로 한 자리 더 필요

17. 논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 59:15

$L = \bar{x}(\bar{y} + y) + xy = \bar{x} + xy$
 $= (\bar{x} + x)(\bar{x} + y) = \bar{x} + y$

핵심 공식: $A + \bar{A} = 1, A + \bar{A}B = A + B$ (흡수 법칙 변형)

개념: 공통 인수로 묶어 $A + \bar{A} = 1$ 을 만든 뒤 $\bar{x} + xy = \bar{x} + y$ 규칙을 적용한다

합정 포인트: 항 3개 중 두 개씩 두 번 묶어도 된다: $\bar{x}(\bar{y} + y) + y(\bar{x} + x) = \bar{x} + y$. 부정 위치가 바뀐 보기 ③과 혼동 주의

18. 그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기 값은 0이다.) (그림: $R(s) \xrightarrow{1} \xrightarrow{1/s} \xrightarrow{1/s} \xrightarrow{1} C(s)$, 첫 적분기 출력에서 -3, 둘째 적분기 출력에서 -2가 첫 마디로 되임)

정답 ① ▶ 영상 해설 60:25

전향경로 $\frac{1}{s^2}$, 루프 $-\frac{3}{s}, -\frac{2}{s^2}$
 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1/s^2}{1 + 3/s + 2/s^2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$
 $(s^2 + 3s + 2)C(s) = R(s) \rightarrow$ 역변환하면 $\frac{d^2c}{dt^2} + 3\frac{dc}{dt} + 2c = r(t)$
(원본 신호흐름선도는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 메이슨 공식으로 $\frac{C}{R}$ 을 구한 뒤 $s^n \leftrightarrow \frac{d^n}{dt^n}$ 으로 미분방정식화

개념: 적분기 $\frac{1}{s}$ 두 개 $\rightarrow$ 2차계, 궤환 이득 -3, -2의 부호는 특성방정식에서 +로 나타난다

합정 포인트: 궤환이 음수이므로 분모는 $1 - (-3/s - 2/s^2) \rightarrow +$ 부호. -3이 어느 적분기 뒤에서 나오는지에 따라 $3s$ 인지 3 인지 결정된다

19. 다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템에 대한 특성방정식의 근(s_1, s_2)은? $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$

정답 ① ▶ 영상 해설 63:45

특성방정식 $|sI - A| = \begin{vmatrix} s-2 & -2 \\ -0.5 & s-2 \end{vmatrix} = (s-2)^2 - 1 = 0$
 $s^2 - 4s + 3 = (s-1)(s-3) = 0$
 $\therefore s_1 = 3, s_2 = 1$

핵심 공식: 특성방정식 $|sI - A| = 0$, 근 = 시스템 행렬 A 의 고유값

개념: B 행렬(입력)은 특성방정식과 무관. 2×2 행렬은 $s^2 - (\text{tr}A)s + \det A = 0$ 으로 빠르게 계산 ($\text{tr} = 4, \det = 4 - 1 = 3$)

합정 포인트: 대각 성분 2, 2를 그대로 근으로 착각(④)하지 말 것. 비대각 성분의 곱 $2 \times 0.5 = 1$ 을 빼야 한다

20. 자동제어계를 주파수의 영역에서 관찰할 때 필요하지 않은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 66:23

주파수 응답의 성능 지표는 공진정점(M_p), 공진주파수(ω_p), 대역폭(BW), 분리도(이득 감소 기울기) 등이다.

오차(정상상태 오차)는 시간 영역(과도·정상 응답)에서 다루는 지표이므로 주파수 영역 관찰에는 해당하지 않는다.

핵심 공식: 주파수 영역 지표 — 공진정점 M_p , 공진주파수 ω_p , 대역폭 BW, 분리도(cut-off rate)

개념: 시간 영역 지표(오버슈트·지연시간·상승시간·정정시간·정상오차)와 주파수 영역 지표를 구분한다

함정 포인트: '지연시간', '오버슈트' 등 시간 영역 용어를 섞어 '필요하지 않은 것'으로 출제. 대역폭이 넓으면 응답이 빠르다는 연관 개념도 함께 나온다



제5과목 전기설비기술기준 해설

<https://youtu.be/yB5svjVqhEA>

1. 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 각 전선의 굵기는 동선 몇 mm² 이상으로 하고, 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 0:53

전선의 병렬 사용 시 각 전선의 굵기는 **동(구리) 50mm² 이상**, 알루미늄은 70mm² 이상이어야 한다.
보기에 70이 함께 있으므로 재질(동/알루미늄)을 반드시 확인할 것. 이 문제는 동선이므로 50이 정답.

핵심 수치: 병렬 접속 전선 굵기 — 동 50mm² 이상 / 알루미늄 70mm² 이상

개념: 모선 분기 등에서 전선을 병렬로 쓸 때는 같은 도체·재료·길이·굵기로 하여 전류가 균등 분배되도록 한다.

함정 포인트: 문제가 '알루미늄'으로 바뀌면 정답이 70으로 바뀐다. 보기에 70이 같이 나오는 이유.

2. 나전선 상호 또는 나전선과 절연전선 또는 캡타이어 케이블과 접속하는 경우 전선의 세기를 몇 % 이상 감소시키지 말아야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 1:56

전선 접속 시 전선의 세기(인장하중)를 **20% 이상 감소시키지 않아야** 한다.

같은 규정을 반대로 표현하면 '세기를 80% 이상 유지할 것'이 된다.

핵심 수치: 접속 시 전선 세기 20% 이상 감소 금지 (= 80% 이상 유지)

개념: 접속 부분은 전기저항을 증가시키지 않아야 하고, 부식되지 않아야 하며, 기계적 세기를 유지해야 한다.

함정 포인트: '80% 이상 유지'로 뒤집어 출제되는 경우가 많다. 20 감소 금지 = 80 유지, 세트로 암기.

3. 저압 옥축전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:45

저압 옥축전선로에서 **목조 조영물에는 합성수지관공사만** 시설할 수 있다.

금속관·버스덕트·금속피복 케이블(연피·알루미늄피)은 목조에 시설할 수 없다 (누전 시 화재 위험).

핵심 규정: 저압 옥축전선로 공사방법 — 애자공사(노출), 합성수지관(목조 가능), 금속관·버스덕트·케이블(목조 이외)

개념: 목조 건물은 금속제 배관에서 누전되면 화재 위험이 크므로 절연성 관(합성수지관)만 허용된다.

함정 포인트: '목조'라는 단어가 핵심 키워드. 목조가 아니면 금속관·케이블공사도 가능하다.

4. 관등회로의 사용전압이 1[kV] 이하인 방전등을 옥내에 시설할 경우에 대한 사항으로 잘못된 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:24

애자사용 공사 시설 시 전선 상호간의 거리는 50[mm]가 아니라 **60[mm] 이상**이어야 한다. 따라서 ③이 잘못된 내용이다.

나머지 보기는 모두 규정에 맞는 내용이다.

핵심 수치: 방전등 애자공사 전선 상호 간격 60mm 이상, 400V 이하 배선 2.5mm² 이상 연동선

개념: 관등회로(방전등 회로)는 400V 초과 시 방전등용 변압기를 쓰고, 1kV 이하 배선은 관공사·케이블공사로 한다.

함정 포인트: 60mm를 50mm로 살짝 바꿔 틀린 보기를 만드는 전형적 수치 변형 문제.

5. 전기부식방지 시설을 시설할 때 전기부식방지용 전원 장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하이어야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 5:13

전기부식방지 회로의 사용전압은 **직류 60[V] 이하**이어야 한다.

핵심 수치(사용전압 시리즈): 전기부식방지 직류 60V / 전기옐타리 250V / 교통신호등 300V / 놀이용(유희용) 전차 직류 60V·교류 40V / 풀용 수중

조명등 30V / 전기욕기 10V

개념: 특수 시설별 사용전압 상한은 감전 위험과 시설 특성에 따라 정해져 있다.

함정 포인트: 60·40·30·10 등 숫자가 서로 바뀌어 출제된다. 시설명-숫자를 세트로 암기할 것.

6. 아파트 세대 욕실에 "비대용 콘센트"를 시설하고자 한다. 다음의 시설 방법 중 적합하지 않은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 7:31

욕실 등 물기 있는 장소의 콘센트는 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용해야 한다. '접지극이 없는 것'은 잘못된 내용이다.

②·③·④는 모두 규정에 맞다 (방습장치, 절연변압기 3kVA 이하, 누전차단기 15mA·0.03초).

핵심 규정: 욕실 콘센트 — 접지극 있는 방적형 + 절연변압기(3kVA 이하) 또는 인체감전보호용 누전차단기(15mA, 0.03초 전류동작형)로 보호
개념: 물기 있는 장소는 감전 위험이 크므로 보호 수단(접지·절연변압기·고감도 차단기)이 강화된다.
함정 포인트: 15mA/0.03초 수치와 '접지극 있는'이 자주 출제 포인트. 일반 장소 누전차단기(30mA)와 혼동 주의.

7. 사용전압이 400[V] 이하 저압 보안공사에 사용되는 경동선은 그 지름이 최소 몇 [mm] 이상의 것을 사용하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 9:12

저압 보안공사는 일반 공사보다 강화된 기준을 적용한다. 400[V] 이하에서 일반 저압 가공전선은 절연전선 2.6mm(나전선 3.2mm)이지만, 보안 공사에서는 지름 4.0[mm] 이상의 경동선을 사용해야 한다.

핵심 수치: 저압 보안공사 경동선 — 400V 이하 4.0mm 이상, 400V 초과 5.0mm 이상
개념: 보안공사는 도로 횡단 등 위험 장소에서 전선 강도·경간 기준을 강화한 공사다.
함정 포인트: 일반 저압 가공전선 기준(절연 2.6mm, 나전선 3.2mm)이 보기로 함께 나와 혼동을 유도한다. '보안공사' 키워드가 보이면 4.0/5.0.

8. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내 전로(주택의 옥내 전로를 제외한다)의 대지전압은 몇 [V] 이하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 10:29

백열전등·방전등 옥내 전로의 대지전압은 300[V] 이하이어야 한다.

핵심 수치: 옥내 전로(백열전등·방전등) 대지전압 300V 이하
개념: 조명용 옥내 전로는 감전 위험을 낮추기 위해 대지전압을 제한한다. 주택 옥내 전로는 별도 규정(300V 이하, 조건부)이 있다.
함정 포인트: 사람이 쉽게 접촉하는 장소의 시설 조건과 함께 출제되기도 한다. 300이라는 숫자를 기억.

9. 통신설비의 식별표시에 대한 사항으로 알맞지 않은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 11:10

배전주 직선주의 설비표시명판은 10경간이 아니라 전주 5경간마다 시설해야 한다. 따라서 ③이 틀린 내용이다.

분기주·인류주는 매 전주에 시설(④ 맞음).

핵심 수치: 통신설비 설비표시명판 — 직선주: 5경간마다 / 분기주·인류주: 매 전주 (지중은 관로 맨홀마다 등)
개념: 통신설비는 소유자 식별이 쉽도록 표찰·명판을 부착한다.
함정 포인트: 5경간을 10경간으로 바꾸는 수치 변형이 단골. '직선주 5 / 분기·인류 매 전주' 세트 암기.

10. 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우 전선은 공칭단면적 몇 [mm²] 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것이어야 하는가? (단, 케이블(통신용 케이블을 포함한다)인 경우 이외)

정답 ② ▶ 영상 해설 12:20

소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우 공칭단면적 1[mm²] 이상의 연동선을 사용해야 한다.

(참고: 저압 옥내배선 2.5mm², 제어·전광표시장치 등 1.5mm²와 구분할 것)

핵심 수치: 소세력 회로 조영재 붙임 시설 전선 1mm² 이상 연동선
개념: 소세력 회로(초인종·경보 등 60V 이하)는 위험이 작아 일반 배선(2.5mm²)보다 가는 전선이 허용된다.
함정 포인트: 저압 옥내배선 2.5mm², 전광표시·제어회로 1.5mm², 소세력 조영재 붙임 1mm² — 세 수치가 보기로 함께 나온다.

11. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:06

직접 매설식 지중 전선로의 매설 깊이는 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서 1.0[m] 이상, 기타 장소에서는 0.6[m] 이상이다.

핵심 수치: 직접 매설식 깊이 — 중량물 압력 우려 있는 장소 1.0m 이상 / 없는 장소 0.6m 이상
개념: 지중 전선로는 직접 매설식·관로식·암거식으로 시설하며, 매설 깊이는 외력으로부터 케이블을 보호하기 위한 기준이다.
함정 포인트: 과거 기준 1.2m로 헛갈리기 쉽다(개정됨). '우려 있음 1.0 / 없음 0.6' 현행 수치로 암기.

12. 수소냉각식 발전기의 시설 중 발전기, 조상기 안의 수소 순도가 몇 [%] 이하로 저하한 경우 경보장치를 시설하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 15:00

수소냉각식 발전기·조상기는 수소 순도가 **85[%] 이하**로 저하하면 경보하는 장치를 시설해야 한다.

핵심 수치: 수소 순도 85% 이하 → 경보장치 동작

개념: 수소 순도가 낮아지면(공기 혼입) 폭발성 혼합기체가 될 수 있어 경보로 관리한다. 수소 압력·온도 계측장치도 함께 시설한다.

함정 포인트: 85 대신 90·80이 보기로 나온다. '수소 순도 85' 고정 암기.

13. 고압 가공전선이 가공약전류 전선과 접근하여 시설될 때 고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:15

가공약전류전선과의 이격거리는 저압 가공전선은 0.6[m], **고압 가공전선은 0.8[m] 이상**이다.

(케이블 사용 시 저압 0.3m, 고압 0.4m로 완화)

핵심 수치: 가공약전류전선과의 이격 — 저압 0.6m(케이블 0.3m) / 고압 0.8m(케이블 0.4m)

개념: 전력선과 통신선(약전류전선)은 유도장해·접촉 방지를 위해 이격거리를 확보한다.

함정 포인트: 저압 0.6과 고압 0.8이 뒤바뀌어 출제된다. '고압이면 한 단계 큰 값'으로 기억.

14. 시가지에 설치시 사용전압 170[kV] 초과일 경우 전선의 굵기는 얼마 이상이어야 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 17:41

시가지 특고압 가공전선의 단면적 기준: 100[kV] 미만은 55[mm²] 이상, 100[kV] 이상 170[kV] 이하는 150[mm²] 이상, **170[kV] 초과**는 240[mm²] 이상이다.

핵심 수치: 시가지 특고압 전선 굵기 — 100kV 미만 55mm² / 100~170kV 150mm² / 170kV 초과 240mm²

개념: 시가지는 인구 밀집 지역이므로 전선 단선 사고 방지를 위해 굵은 전선을 요구한다.

함정 포인트: 66kV→55mm², 154kV→150mm² 같은 실계통 전압으로 연결해 기억하면 편하다.

15. 22.9[kV] 특고압 가공전선로가 도로를 횡단시에 높이로 알맞은 것은? (단위: m)

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:51

특고압(35kV 이하) 가공전선의 도로 횡단 시 지표상 높이는 **6[m] 이상**이다.

(도로 횡단: 저압·고압·특고압 모두 6m 이상 / 철도 횡단 6.5m / 횡단보도교 위 특고압 4m 등과 구분)

핵심 수치: 가공전선 높이 — 도로 횡단 6m / 철도·궤도 횡단 6.5m / 횡단보도교(특고압 절연전선·케이블) 4m / 일반 장소 5m

개념: 차량·사람 통행 안전을 위해 횡단 장소별 최소 높이가 정해져 있다.

함정 포인트: 도로 6, 철도 6.5, 횡단보도교 3.5(저)/4(특) 숫자들이 서로 바뀌어 출제된다.

16. 철도, 궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 저압 전선로의 시설시 전선의 굵기로 알맞은 것은? (단위: mm)

정답 ③ ▶ 영상 해설 20:48

터널 안 저압 전선(애자공사)은 **지름 2.6[mm] 이상의 경동선** 절연전선을 사용하고, 레일면상 또는 노면상 2.5[m] 이상 높이로 시설한다.

(고압은 4.0[mm] 이상)

핵심 수치: 터널 안 전선 — 저압 2.6mm 이상(노면상 2.5m 이상) / 고압 4.0mm 이상(노면상 3m 이상)

개념: 터널 내 시설은 접촉 위험 때문에 전선 굵기와 시설 높이를 함께 규정한다.

함정 포인트: 저압 2.6 / 고압 4.0 쌍과 높이 2.5m / 3m 쌍이 조합되어 출제된다.

17. 345[kV]의 전압을 변환하는 변전소가 있다. 이 변전소에 울타리를 시설하고자 하는 경우 울타리의 높이가 2.5[m]인 경우 울타리로부터 충전 부분까지의 거리는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 22:26

160[kV] 초과 시: (울타리 높이 + 울타리에서 충전부까지 거리)의 합계 = $6 + (34.5 - 16) \times 0.12 = 6 + 19 \times 0.12 \cdots$ 단수 계산: $(345 - 160)/10 = 18.5 \rightarrow 19$ 단수(절상), $6 + 19 \times 0.12 = 8.28$ [m]

울타리 높이가 2.5[m]이므로 충전부까지 거리 = $8.28 - 2.5 = 5.78$ [m]

핵심 공식: 울타리 높이+거리 합계 — 35kV 이하 5m / 35~160kV 6m / 160kV 초과 6 + (초과분 10kV 단수, 절상)×0.12m

개념: 특고압 충전부 주변 접근 방식을 위한 합계 거리 규정. 울타리 최소 높이는 2m.

함정 포인트: 단수 계산 시 (345-160)/10 = 18.5는 반드시 **절상하여 19**. 절상을 잊으면 오답.

18. 전차선과 차량 간의 최소 절연이격거리는 단상교류 25[kV]일 때 정적은 몇 [mm]인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 24:22

전차선과 차량 간 최소 절연이격거리(단상교류 25kV): 동적 170[mm], 정적 270[mm].

핵심 수치: 전차선-차량 절연이격(교류 25kV) — 동적 170mm / 정적 270mm (직류 1500V: 동적 25mm / 정적 100mm)

개념: 전기철도에서 차량과 전차선 간 섬락 방지를 위한 최소 이격. '동적'은 주행 중, '정적'은 정지 상태 기준.

함정 포인트: 동적 170과 정적 270이 바뀌어 출제된다. '정지해 있을 때 더 여유 있게(큰 값)'로 기억.

19. 주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 [V]까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 25:24

주택 옥내전로 대지전압은 원칙 300[V] 이하이지만, 전기저장장치 부하 측 옥내배선을 케이블배선+방호장치+지락차단장치 조건으로 시설하면 직류 600[V]까지 적용할 수 있다. ($300 \times 2 = 600$ 으로 기억)

핵심 수치: 전기저장장치 주택 옥내전로 대지전압 직류 600V 이하 (조건: 케이블배선, 방호장치, 지락 시 자동차단)

개념: ESS(전기저장장치) 보급에 따라 신설된 규정으로, 안전조건 충족 시 일반 주택 한도(300V)의 2배까지 허용.

함정 포인트: '직류'라는 조건과 300V(일반 주택)와의 구분이 출제 포인트.

20. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 26:26

옥측·옥외 시설 시 배선은 합성수지관공사·금속관공사·가요전선관공사·케이블공사로 해야 하며, **애자사용공사는 시설할 수 없다**. 따라서 ②가 틀린 내용이다.

'옥측·옥외'처럼 노출 환경이면 견고한 관공사·케이블공사만 허용된다고 기억하면 된다.

핵심 규정: 태양전지 모듈 배선 — 합성수지관·금속관·가요전선관·케이블공사 (애자공사 불가)

개념: 태양전지 시설은 충전부 비노출, 프레임 접지(지지물과 전기적 접속), 병렬 전로에 과전류차단기 시설이 기본이다.

함정 포인트: '옥측/옥외' 키워드가 나오면 애자공사 같은 연약한 공사는 오답 후보. 관·케이블 계열만 허용.